'한국판 스페이스X' 꿈꾼다… 재사용 발사체도 개발 속도

한화그룹

한화에어로 27년 축적 기술로
글로벌 우주수송 시장 도전장
차세대 발사체 개발서도 중책

발사체부터 위성 서비스까지
우주사업 밸류체인 구축 박차
한화, 2040년까지 55조 투자

한화그룹이 발사체부터 위성 제작, 위성 서비스까지 아우르는 우주사업 밸류체인 구축에 속도를 내고 있다. 국가 주도로 이뤄지던 국내 우주개발이 민간 중심의 '뉴스페이스' 시대로 넘어가는 가운데, 재사용 발사체를 앞세워 글로벌 우주 수송시장에 도전한다는 구상이다.

한화그룹 우주사업은 한화에어로스페이스가 발사체를 기반으로 한 우주 수송을, 한화시스템과 쎄트렉아이가 위성 제작과 우주 서비스를 맡는 구조다. 한화는 장기적으로 우주 탐사까지 사업 영역을 넓힐 계획이다.

이 중 최근 가장 속도를 내는 분야는 재사용 발사체다. 미국 스페이스X는 팰컨9의 1단을 반복적으로 회수·재사용하며 발사 단가를 크게 낮췄다. 발사체 비용에서 큰 비중을 차지하는 1단을 재사용하면 발사 비용을 크게 줄일 수 있다.

한화에어로는 지난 9월 한국항공우주연구원이 주관하는 '발사체 재사용 기술 시연체' 개발사업의 체계종합기업으로서 총조립에 착수했다. 시연체는 높이 12.2m, 직경 1.5m 규모로, 추력 조절이 가능한 다단연소 사이클 터보펌프 엔진 1기가 탑재된다. 2028년에는 시연체를 수직으로 이륙시켜 약 90초 만에 고도 500m까지 올린 뒤 지정 지점에 다시 수직 착륙시키는 비행시험을 진행할 예정이다. 이를 통해 엔진 추력 조절, 자세 제어, 유도제어 등 귀환·착륙 핵심 기술을 검증하고, 확보한 데이터는 차세대 발사체의 1단 재사용 기술에 활용할 예정이다.

이 같은 재사용 발사체 개발의 기반에는 1999년 과학관측로켓 사업 참여 이후 27년간 쌓아온 발사체 기술이 있다. 한화에어로는 2022년 12월 '누리호 고도화사업' 체계종합기업으로 선정돼 항우연과 함께 누리호 4~6호기 제작을 주관하고 있으며, 약 300개 국내 참여기업을 총괄한다. 누리호에 탑재되는 엔진 6기(1단 75t급 4기, 2단 75t급 1기, 3단 7t급 1기)의 총조립도 맡고 있다. 국내에서 누리호급 이상 중대형 발사체 엔진을 제작할 수 있는 기업은 한화에어로가 유일하다. 지속적인 제작 경험을 통해 초기 약 6개월 걸리던 엔진 조립 기간은 현재 약 3개월로 절반가량 줄었다.

2024년 5월에는 차세대발사체(KSLV-Ⅲ) 개발사업의 체계종합기업으로 선정돼 설계부터 제작, 발사 운용까지 전 과정에 참여하고 있다. 차세대발사체는 누리호보다 발사 성능을 크게 높인 발사체로, 2032년 달 착륙선 발사 임무를 수행한다.

한화그룹은 2040년까지 우주항공과 AI 분야에 총 55조원을 투자한다. 한화에어로는 발사체 분야에 약 23조원을 투입해 단조립장과 발사체 개발 시험시설 등을 구축하고, 상업 발사가 가능한 독자 수송 능력을 확보할 계획이다. 한화시스템은 초저궤도 합성개구레이더(SAR) 위성, 우주 AI 데이터센터, 저궤도 위성통신망 구축 등에 약 20조원을 투자한다. 관측위성이 수집한 정보를 우주 AI 데이터센터가 분석하고, 저궤도 위성통신망이 이를 필요한 곳에 전달하는 통합 우주 인프라를 만든다는 구상이다. 한화시스템은 2031년까지 SAR 위성 64기를 발사·운영할 계획이며, 이들 위성은 향후 한화에어로 발사체로 쏘아 올린다는 방침이다.

김동관 한화그룹 수석부회장은 지난 7월 국민보고회에서 AI 우주강국 중장기 전략을 발표하며 "우주주권 확보를 위한 첫 단추는 독자 발사체 개발"이라고 강조했다. 이어 "한화는 독자 발사체 개발을 통해 우리나라가 언제든지 우주에 다다를 수 있는 역량을 확보하겠다"고 밝혔다.

한화는 생태계 확대와 인재 양성에도 나섰다. 부산대·경상국립대·국립창원대 등 동남권 대학과 손잡고 부산대에 계약학과를 신설했으며, 경상국립대와 국립창원대에서는 계약정원제 석사과정을 운영한다. 박대의 기자



지난해 5월 3차 발사에 성공한 누리호의 모습. 한국항공우주연구원